

Интерпретация обученной нейросети и анализ

Анализ и интерпретация обученной нейросети была проведена на примере буквы «р». Для этого был разработан следующий тест: фонетический тест, представляющий из себя серию слов с отдельными словами, содержащими в себе слоги «РА», «РО», «РУ», «РЫ» в начале или середине или конце слова, а также обратные, например «АР».

Данные тесты были предложены отдельным детям, плохо проговаривающим «Р» для произношения последовательно за учителем. Т.е. учитель произносит одно слово, за ним ученик произносит одно слово и переходят к следующему. Данные записи были классифицированы в модели и получены веса соответствия качества произношения Р для каждой буквы. Также были экспортированы веса последнего слоя трансформера (output_hidden_states), было построено соответствие для каждого «Р» с его последним слоем, содержащим 1024 компоненты и визуализировано с помощью UMAP.

Множество разделилось на кластеры:

I – хорошее произношение, содержащие «РА» в любой части слова, например РАбота, бРАт, выдРА, гоРА, детвоРА, РАкетка

II – хорошее произношение, содержащие «РО/РУ/РЫ», например РОбот, РУчка, РЫжик,

III - хорошее произношение, содержащие «АР», например гАРаж, Арба, а также отдельные заглушенные безударные «РА», РАкЕтка, баРАБАн, и хорошее произношение ребенка ударные «РО» (РОма, РОт, РОза, итд)

IV – хорошее произношение ребенка «РА/РУ/РЫ», например РАкета, РУчка, РЫжик.

V – ошибки распознавания

VI – плохое произношение «РЫ», например РЫба

VII – плохое произношение «РА/АР», например РАбота, РАма, асРА, баРАбан, АРбат

VIII – плохое произношение «РУ», например РУсь, РУчей.

IX – хорошее произношение ребенком ударного «РА», РАкета, РАма

XI – хорошее произношение ребенком безударного «Р», БАРхат.

Таким образом показано, что модель хорошо разделяет проговариваемые и не проговариваемые Р, наблюдается разделение по артикуляции и динамика из правого верхнего угла (плохо) в центр и левый верхний угол с улучшением проговаривания.

Такое разделение позволяет достаточно однозначно выставить уровень обратной связи и т.о. может использоваться например в тренажерах.

Интерпретация обученной сети была проведена на примере маркера пропуска звука «Р». Для этого были выделены несколько главных компонент и спроецированы на 2D-пространство с помощью пакета UMAP – Uniform Manifold Approximation & Projection. Пакет UMAP предназначен для снижения размерностей и является мощным инструментом анализа данных. Данный пакет был взят в python реализации модулем umap-learn, устанавливаемым через pip. Исходный код размещен на <https://github.com/lmcinnes/umap>.

Для удобства анализа было использовано окрашивание в цвета целевых классов. В нашем случае в желтый цвет были окрашены успешные события, а фиолетовым – неуспешные.

Экспертно были проанализированы особенности произношения звука Р для каждого из характерных кластеров обозначенных на картинке. Отличительной особенностью кластеров является то, что они сгруппировались по слоговому произношению. Детальный анализ произношения позволил выделить характерные тренды изменения. В том числе было обнаружено что горизонтальной оси соответствуют признаки просодии, а именно сила, интенсивность и длительность. В отдельных слогах и парах слогов, например аРа в слове каРавай, Р произносится более явно и интенсивно, чем в других словах с тем же слогом, например кровать транскрибирующаяся в [кравать].

Предлагаемый подход к анализу аудиозаписей был представлен на конференциях, где результаты интерпретации были обсуждены в научном сообществе лингвистов:

1. VI Международный форум "COGNITIVE NEUROSCIENCE – 2023", 7-9 декабря 2023г. г.Екатеринбург

Рудыч Павел Дмитриевич, “Использование автоматизированного анализа фонетики произношения в задачах диагностики нарушений речи”

Программа форума размещена в файле interp/conf/PROGRAMMA_FORUMA_CN-2023.pdf в репозитории проекта, см. также информацию на странице форума в Интернет: <https://urgi.urfu.ru/ru/cns/arkhiv-cognitive-neuroscience-2023/>

2. Открытая конференция ИСП РАН. Посвящается 30-летию ИСП РАН и 300-летию РАН, 11-12 декабря 2024 года, <https://www.isprasopen.ru/2024/>

Секция «Российский open source: разработка библиотек в сфере ИИ» (совместно с Фондом содействия инновациям)

Рудыч Павел Дмитриевич, “Распознавание маркеров дислексии по чтению вслух у детей”

Презентация доклада размещена в репозитории проекта в файле `interp/conf/Rudych\_ISP2024.pptx`